

Άσκηση 7-2.5

Λύση

Σύμφωνα με τη θεωρία που παρουσιάσαμε προηγουμένως, ένα διακριτό σύστημα είναι *ευσταθές* εάν η διαβίβαση σε αυτό μιας φραγμένης εισόδου έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση φραγμένης εξόδου και *ασταθές* στην αντίθετη περίπτωση. Εάν εφαρμόσουμε αυτό το κριτήριο για καθένα από τα παραπάνω διακριτά συστήματα, θα λάβουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α) Εάν στην είσοδο του συστήματος διαβιβαστεί μία οποιαδήποτε φραγμένη είσοδος $x[n]$ τέτοια ώστε $|x[n]| < M$, η έξοδος του συστήματος θα είναι και αυτή φραγμένη καθώς προκύπτει ότι

$$|y[n]| = |x[n]|^2 < M^2$$

Επομένως, το σύστημα είναι *ευσταθές*.

(β) Έστω πως στο σύστημα διαβιβάζουμε ως είσοδο τη *διακριτή κρουστική συνάρτηση* $\delta[n]$. Η συνάρτηση αυτή, έχει τιμή ίση με τη μονάδα στη θέση $n = 0$ και μηδενική τιμή σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις. Εάν αυτή η συνάρτηση διέλθει από το σύστημα, η έξοδος του θα απειρίζεται για όλες τις τιμές εκτός από την τιμή $n = 1$ (όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς) και επομένως το σύστημα είναι *ασταθές*.

(γ) Το σύστημα είναι *ευσταθές* αφού από την τριγωνομετρία είναι γνωστό πως

$$|\cos(x[n])| \leq 1 \quad (\forall x[n])$$

(δ) Εάν στο σύστημα διαβιβάσουμε τη *μοναδιαία συνάρτηση βήματος* $u[n]$ για τιμές $n < 0$, η έξοδος του συστήματος θα έχει τη μορφή

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n u[k] = n + 1$$

Παρατηρούμε πως αν και η είσοδος του συστήματος είναι φραγμένη, η έξοδος του δεν ικανοποιεί αυτήν την ιδιότητα (αφού στο όριο $n \rightarrow \infty$ θα είναι $y[n] \rightarrow \infty$) και επομένως το σύστημα είναι *ασταθές*.

(ε) Προκειμένου να επιλύσουμε την άσκηση θα χρησιμοποιήσουμε τη μαθηματική σχέση $\log(1+x) \leq x$ που χαρακτηρίζει τη λογαριθμική συνάρτηση. Εάν στο σύστημα διαβιβάσουμε μια οποιαδήποτε φραγμένη είσοδο $x[n]$ τέτοια ώστε $|x[n]| \leq M$, η έξοδος του συστήματος θα είναι και αυτή φραγμένη καθώς θα είναι

$$|y[n]| = |\log(1 + |x[n]|)| \leq 1 + |x[n]| < 1 + M$$

Επομένως, το σύστημά μας είναι *ευσταθές*.